

✓ الحل النموذجي — الاختبار الفصلي الثاني

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 5

المدة: ساعتان ونصف

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — صحيح أو خطأ

(1) صحيح. $f(x) = (1 + {}^2\ln(x = f(-x)$ (لأن ${}^2x = {}^2(x-)$).

(2) صحيح. $e = X : {}^xe = X - {}^2X = 4 + 4X - {}^2(2 - X) = 0 \Rightarrow 2 = X$ (جذر مزدوج). $\ln 2 = x$ حل وحيد ✓.

(3) صحيح. $|\frac{1}{n+1}| = {}_n u \rightarrow 0$, إذن ${}_n u \rightarrow 0$.

(4) صحيح. $h(x) = 1 + x - \ln x$. $h(1) = 1 + 1 - 0 = 0$. $h'(x) = 1 - x/1 = 0 \iff 1 \geq x$. h تزايد على $(0, 1]$, تناقص على $[1, \infty)$. الأقصى $= 0$ عند $x = 1$, إذن $h(x) \geq 0$, $1 - x \geq \ln x$ ✓.

حل التمرين الثاني — الدالة $f(x) = x - x \ln x$

(1) عند $0 \rightarrow x \ln x$ (شهيرة), إذن $f(x) \rightarrow 0$. عند $\infty \rightarrow x \ln x$ (لأن $\infty \rightarrow \ln x$).

(2) $\ln x = 1 - \frac{1}{x} \cdot x + \ln x = f'(x)$. إشارة: $f'(x) \leq 0 \iff e \leq x$.

(3) f تناقص على (e, ∞) , تزايد على $(-\infty, e]$. الأدنى: $f(e) = e - 1 \cdot e = 0$.

(4) $\int_1^e x \ln x dx$ (بالتجزئة): $\ln x = u, x = 'v, \ln x = u$. $\int_1^e [\ln x \cdot \frac{{}^2x}{2}] = \frac{{}^2x}{2} \int_1^e \frac{1}{x} - \frac{{}^2e}{2} = x dx \int_1^e \frac{1}{2} - \frac{{}^2e}{2} = \frac{{}^2e-1}{4} = \frac{{}^2e^2-1}{4} = \frac{{}^2e^2-e^2+1}{4} = \frac{{}^2e^2+1}{4}$.

$\int_1^e f(x) dx = \frac{{}^2e-1}{4} = \frac{{}^2e^2+1-2e^2+2}{4} = \frac{{}^2e-3}{4}$.

(5) الأدنى المطلق: $f(e) = 0$. $1 - < 0 \leq f(x)$ إذن $1 - < 0 \leq f(x)$ ✓. المساواة $f(x) = 1 -$ لا تتحقق (الأدنى 0). لكن السؤال يطلب $1 - \leq f(x)$ صحيح دائماً. المساواة لا تتحقق.

ملاحظة: السؤال يحتاج تصحيحاً. الأدنى هو 0 وليس 1-.

(6) $1 - = \lim {}_n u$ إذن $1 - = 1 - 0 \cdot 1 \rightarrow (n/1 + 1) - (n/1 + n) \ln(1/1 + 1) = (n/1 + f(1 = {}_n u$

(7) $0 = f(x) \iff 0 = x - x \ln x \iff 1 = \ln x$ إذن $0 = x$ على $(-\infty, 0)$, $0 = x$ حل وحيد $e = x$. (ملاحظة: حل وحيد وليس حلان.)

(8) $0 < 1 = 1 + 0 \leq 1 + f(x) = g(x)$ (لأن $0 \leq f(x)$). ✓

حل التمرين الثالث — الأعداد المركبة

$$\pi/4 = \arctan(-1) = \arg(z) \cdot \sqrt{2} = \sqrt{1+1} = |z| \quad (1)$$

$$e^{i\pi/4} \sqrt{2} = z \quad (2)$$

$$16 = 1 \cdot 16 = e^{i2\pi} 16 = e^{i8\pi/4} (\sqrt{2})^8 = z^8 \quad (3)$$

$$2i + 2 = e^{i3\pi/4} \sqrt{2} = z, 2i - 2 = e^{i\pi/4} \sqrt{2} = z \quad \mathbb{Z} \ni k \quad e^{i(-\pi/4+k\pi)} \sqrt{8} = z \text{ الحل: } e^{i\pi/2} 8 = 8i = z^2 \quad (4)$$

$$2i = z^2, 2i + 2 = z^2(i-1) = z^2 z = Z \quad (5)$$

$$4 = z^4 = (2i)(2i) = Z Z, 2i = Z \quad (6)$$

$$\sqrt{2} = \sqrt{1+1} = AB, B(0, -2), A(1, -1) \quad (7)$$

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = (1, -1) \cdot (2, -2) = 2 + 2 = 4 = \vec{OA} \cdot \vec{OB} \cdot \vec{OA} = 4 \quad (8)$$

$$\sqrt{2} = |\vec{OB}| \text{ و } \sqrt{2} = AB \text{ لا قائمة.}$$

ملاحظة: ربما السؤال يقصد المثلث قائم في A أو B. $\vec{AO} \cdot \vec{AB} = (1, -1) \cdot (1, -1) = 1 + 1 = 2 \neq 0$. إذن المثلث قائم في A.

حل التمرين الرابع — احتمالات

$$B(100, 0, 02) \sim X \quad (1)$$

$$\frac{k e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = P(X = k) = np = \lambda \quad (2)$$

$$135, 0 \approx e^{-2} = P(X = 0) \quad (3)$$

$$271, 0 \approx 2e^{-2} = P(X = 1) \quad (4)$$

$$271, 0 \approx 2e^{-2} = P(X = 2) \quad (5)$$

$$677, 0 \approx 5e^{-2} = P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \quad (6)$$

$$2 = \lambda = E(X) = V(X) \quad (7)$$

$$323, 0 \approx 5e^{-2} - 1 = P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) \quad (8)$$

$$114 = \min n \text{ إذن } 114 \approx \frac{\ln 0,1}{\ln 0,98} \leq n \iff 1,0 \geq P(X \geq 98, 0) \iff 9,0 \leq P(X \leq 98, 0) = 1 - P(X \geq 99, 0) \quad (9)$$

$$10 \geq np, 1,0 \geq p, 30 \leq n \text{ عندما } (10 \geq np) \quad (10)$$

$$133, 0 \approx 100(98, 0) = P(X = 0) \text{ بالتوزيع ذي الحدين: } (135, 0 \approx e^{-2}) \text{ (مقارب لـ } e^{-2}) \quad (11)$$

$$(1) \quad 0u, 1 = 1u, 1 \approx \sqrt{3} = 2u, 73, 1 \approx \sqrt{2 + \sqrt{3}} = 3u, 93, 1 \approx 0.97.$$

$$(2) \text{ التهيئة: } 0 > 0u > 1 = 2 > 0. \text{ الفرضية: } 0 < nu < 2. \text{ النتيجة: } u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \in (2, \sqrt{2}) \cap (0, 2) \text{ لأن } (2, 4) \ni (4, 2).$$

$$(3) \quad u_{n+1} - nu - \sqrt{u_n + 2} = nu - \sqrt{u_n + 2} \text{ الإشارة: } \sqrt{u_n + 2} \leq nu \iff nu \leq 2 + nu \iff \frac{2}{n} \leq 2 - nu - \frac{2}{n} \iff 0 \geq (1 + nu)(2 - nu) \geq$$

$$0 \iff nu \in [2, 1-]. \text{ بما أن } nu \in (2, 0), \text{ متزايدة. } nu \leq u_{n+1}.$$

$$\text{محدودة علويًا بـ } 2, \text{ متقاربة. } \ell = \sqrt{\ell + 2} \Rightarrow \ell^2 = \ell + 2 \Rightarrow \ell = 2 \text{ (نختار الموجب).}$$

$$(4) \quad u_{n+1}v = 2 - u_{n+1} = 2 - \sqrt{u_n + 2} = 2 - \frac{u_n - 2}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{u_n + 2 - 4}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = \frac{u_n - 2}{2 + \sqrt{u_n + 2}} = v.$$

$$(5) \quad |v|_{n+1} = \frac{|v|}{2 + \sqrt{u_n + 2}}. \text{ بما أن } 0 < \sqrt{u_n + 2} < \sqrt{2}, \text{ إذن } 2 + \sqrt{u_n + 2} < 2 + \sqrt{2} < 2. \text{ إذن } |v|_{n+1} > \frac{|v|}{2}. \text{ بالتكرار: } |v|_n >$$

$$\frac{|v|}{n2} = \frac{1}{n2} \rightarrow 0. \text{ إذن } \lim_{n \rightarrow \infty} v = 0.$$

$$(6) \quad \frac{1}{4} = \frac{1}{2 + \sqrt{2+2}} \rightarrow \frac{1}{2 + \sqrt{u_{n-1} + 2}} = \frac{v}{u_{n-1} - v} = \frac{u_n - \ell}{u_{n-1} - \ell}.$$